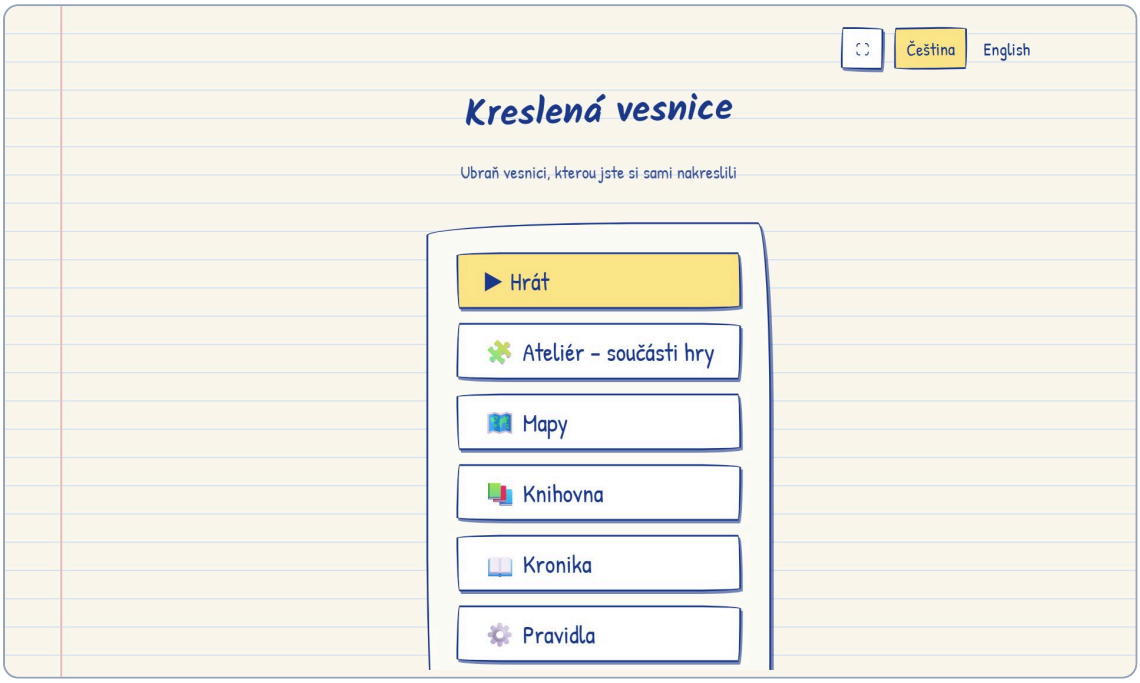
Kreslená vesnice

Obrana vesnice, kterou si děti samy nakreslí



Dokumentace

Část 1 – Stručný průvodce · Část 2 – Úplná dokumentace

Hra: https://richardlipka.github.io/sketch-village/

Stav k 2. 11. 2026

Obsah

Část 1 – Stručný průvodce

1. Co je Kreslená vesnice
2. Hlavní nabídka
3. Jak se hraje
4. Jak nahrát obrázek
5. Jak vytvořit nového nepřítele
6. Jak vytvořit novou budovu
7. Nová mapa ve zkratce
8. Stahování, sdílení a nahrávání

Část 2 – Úplná dokumentace

1. Obrazovky hry
2. Ateliér a součásti hry
3. Obrázky: fotka, oříznutí, papír
4. Hrdina
5. Zbraně, štíty a zbroj
6. Zvláštní schopnosti
7. Budovy
8. Nepřátelé
9. Mince a odměny
10. Vlny
11. Síla nepřátel ve vlnách v procentech
12. DSP – body nebezpečnosti
13. Statistiky a robot
14. Obtížnost
15. Mapy
16. Pravidla hry
17. Ukládání, soubory, knihovna
18. Zařízení, přístupnost, instalace

Část 1 – Stručný průvodce

Co hra umí, jak se ovládá a jak do ní přidat vlastní obrázky, nepřátele, budovy a mapy.

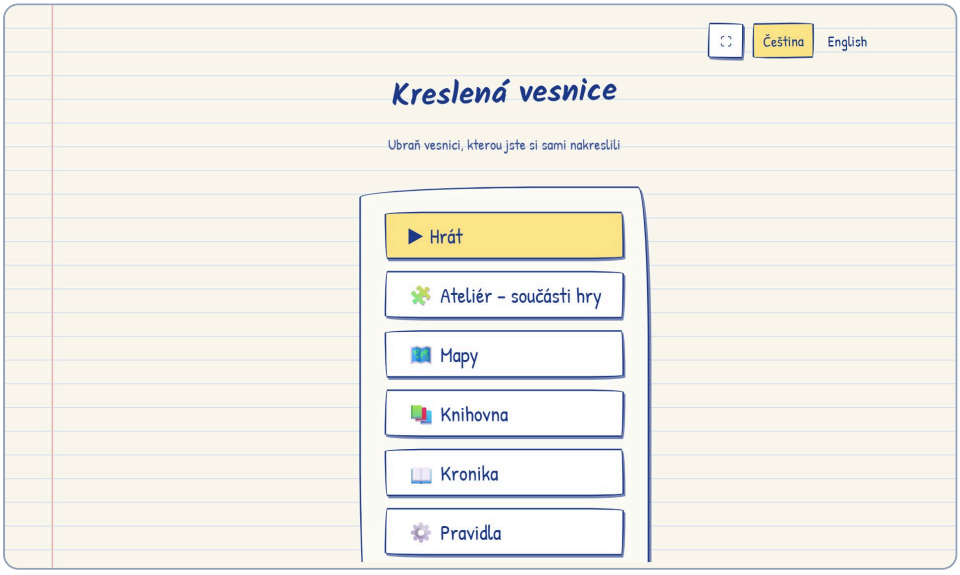
1. Co je Kreslená vesnice

Kreslená vesnice je krátká strategická hra typu „obrana věžemi“ pro děti od 7 do 11 let. Hráč ovládá **hrdinu**, staví **budovy** kolem **radnice** a brání vesnici před **vlnami nepřátel**, kteří vylézají z jeskyní a jdou po cestách k radnici. Hra má 20 kol (vln); vyhraje, kdo všechna přežije.

Zvláštní na ní je, že **všechno se dá nakreslit**: hrdinové, nepřátelé, budovy, mince, šípy, jeskyně, ozdoby, povrchy i ikony. Děti kreslí na papír, vyfotí ho (nebo nahrají soubor, vloží obrázek ze schránky, případně nakreslí přímo ve hře) a hra obrázek použije. Dokud něco nakreslené není, hra kreslí jednoduchý tvar. Ke každé věci patří i její **čísla** (životy, útok, cena…), která děti mohou měnit.

- Hraje se v prohlížeči na počítači, tabletu i telefonu (na telefonu naležato), i bez internetu.
- Česky, nebo anglicky (přepínač vpravo nahoře).
- Všechna data jsou v prohlížeči; mezi počítači se přenášejí jedním souborem.

2. Hlavní nabídka



Hlavní nabídka

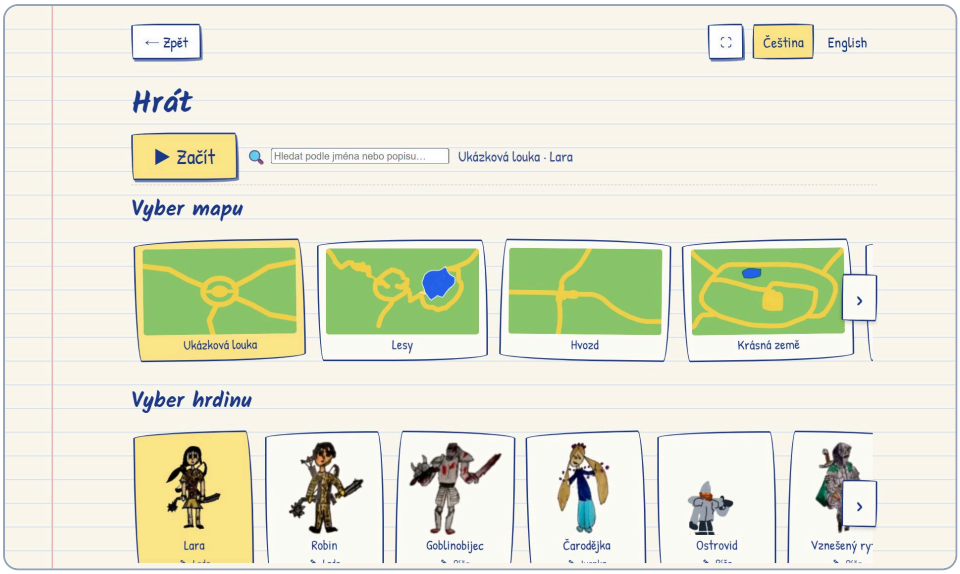
Tlačítko	K čemu je
Hrát	výběr mapy, hrdiny a obtížnosti, pak hra; pokračování v rozehrané hře
Ateliér – součásti hry	obrázky a čísla všech součástí: hrdinové, nepřátelé, budovy, zbraně, mince, jeskyně, ozdoby, povrchy, ikony…
Mapy	seznam map, kreslení map, rozmístění radnice, míst na stavbu a jeskyní, vlny
Kronika	příběhy a rady ke všem nepřátelům, sbírka potkaných příšer
Knihovna	hotové mapy ze stránek hry
Pravidla	čísla platná pro celou hru (mince, příprava, hrdina, odemykání…)
Uložit a nahrát	stažení všeho do souboru, nahrání souboru, balíček třídy, záloha, úklid

3. Jak se hraje



Hra: nahoře mince, dělníci a radnice, uprostřed životy hrdiny, vpravo kolo; dole nástroje, vpravo dole útoky a vybavení

Cíl a průběh



Hrát: výběr mapy, hrdiny a obtížnosti

1. Na **Hrát** vyber mapu, hrdinu a obtížnost (Lehká / Normální / Těžká) a stiskni **Začít**.
2. Před každou vlnou běží **příprava** (první 45 s, další 20 s). Vpravo nahoře je vidět, kdo přijde a z kterých jeskyní.
3. Tlačítko **Připraven** pošle vlnu hned – za každou ušetřenou sekundu dostaneš půl mince.
4. Nepřátelé jdou po cestách k radnici a útočí na všechno v dosahu. Poražení nechávají **mince** – hrdina je musí sebrat (zmizí po 30 s).
5. Za mince stavíš a vylepšuješ budovy na **místech na stavbu** (čárkované čtverečky). Hrdina musí stát blízko.
6. Po každé vlně se ukáže **shrnutí** a odměna a odemkne se něco nového.
7. **Vyhraješ**, když přežiješ všech 20 vln. **Prohraješ**, když padne radnice nebo hrdina ztratí všech 5 životů.



Shrnutí po vlně: poražení nepřátelé, sebrané mince, odměna, délka vlny, co se ztratilo a co je nové

Hrdina

- **Klik / ťuknutí na cestu** – hrdina tam dojde. **Klik na nepřítele** – zaútočí.
- Tři druhy útoku: ⚔️ **zblízka**, 🏹 **na dálku**, ✨ **kouzla** (jen s kouzelnou zbraní). Létající nepřátele zblízka trefit nejde.

- Kulaté tlačítko vlevo od útoků (nebo `E`) je **zvláštní schopnost** hrdiny (např. léčení, déšť šípů); pak se chvíli dobíjí.
- Když hrdina ztratí život, na 10 s zmizí a vrátí se u radnice. Radnice léčí hrdinu, který stojí u ní.
- 👜 **Batoh**: zbraně, štíty a zbroj se přetahují do políček pravá ruka / levá ruka / zbroj.
- Klik na **radnici** otevře **obchod**: vylepšení hrdiny, schopnosti a věci na prodej.

Ovládání klávesnicí (počítač)

Klávesa	Co dělá	Klávesa	Co dělá
`šipky` / `WASD`	chůze hrdiny	`Mezerník`	Připraven – vlna hned
`1` `2` `3`	útok zblízka / na dálku / kouzla	`P`	pauza
`E`	zvláštní schopnost	`I`	batoh
`F`	útok na nejbližšího nepřítele	`B` (`Shift`+`B`)	další (předchozí) místo na stavbu; `Tab` + `Enter` staví
`Esc`	zavře horní okno	`?`	nápověda

Tlačítka nástrojů dole: konec hry (zeptá se, nabídne **Uložit a odejít**), pauza, rychlost 1× / 2× / 3×, přiblížení – / +, kronika 📖, tipy 💡, zvuk, hudba 🎵, kreslené chvění 〰, nápověda **?**, celá obrazovka. Mapu lze posouvat tažením a přibližovat kolečkem nebo prsty.

Telefon se drží naležato: vlevo sloupec s pauzou, rychlostí a kronikou, vpravo útoky a vybavení; vše se ovládá ťuknutím.

4. Jak nahrát obrázek

Každá součást v Ateliéru má políčka na obrázky. Pod políčkem jsou tlačítka:

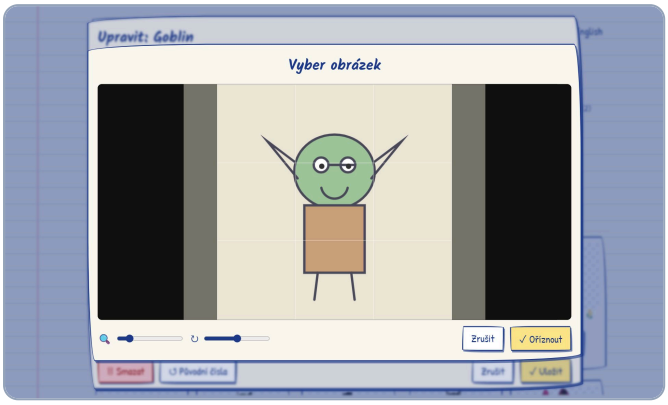
Tlačítko	Co udělá
📷 Vyfotit	zapne kameru (zadní i přední), vyfotí obrázek
📁 Nahrát soubor	vybere obrázek z počítače nebo telefonu
📋 Vložit ze schránky	vloží obrázek zkopírovaný jinde (snímek obrazovky, „Kopírovat obrázek“); jinak čeká na `Ctrl`+`V`
🖍 Nakreslit / Upravit kreslením	kreslicí plocha: tužka, guma, tvary, kyblík, kouzelná hůlka, zrcadlení, zpět

1. **Kresli na bílý papír**, výrazně (fixou nebo silnou pastelkou). Postavy, které chodí nebo létají, kresli **otočené doprava ➜** – hra je otočí sama.
2. Papír polož na stůl, ať je rovnoměrně osvětlený, a vyfoť ho (nebo nahraj soubor).
3. **Oříznutí**: posuň a přibliž obrázek tak, aby kresba vyplnila rámeček; jde i otočit. Stiskni **Oříznout**.
4. **Odstraň papír** (obrázek níže):
   - **Odstranit papír** – zapnuto: papír kolem kresby zmizí (šachovnice = průhledné). **Vypnuto: zůstane celý obrázek i s pozadím** – hodí se pro fotky nebo obrázky, které mají mít pozadí.
   - **Gumovat papír** – kolik papíru zmizí. Když mizí i kresba, posuň doleva.
   - **Gumovat i papír uvnitř obrázku** – i bílá místa uzavřená v kresbě (třeba mezi nohama).

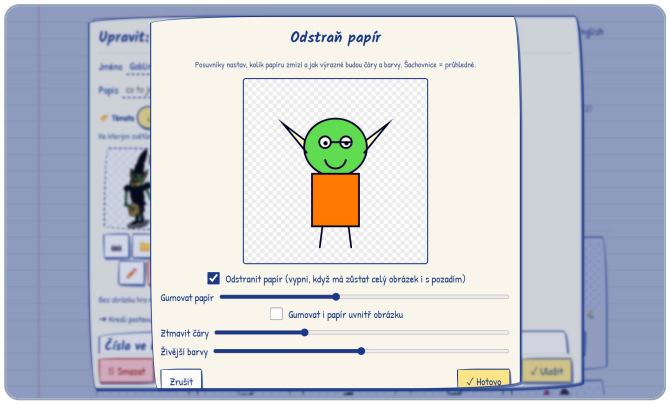
- **Ztmavit čáry** – slabá tužka bude ve hře lépe vidět.
- **Živější barvy** – bledé pastelky budou sytější.

Náhled je stejně ostrý jako obrázek ve hře. Stiskni **Hotovo**.

5. Případně obrázek dolaď kreslením (🖍️) – kouzelná hůlka smaže zbylé skvrny.
6. Dej součásti **jméno**, případně autora a popis, a stiskni **Uložit**.



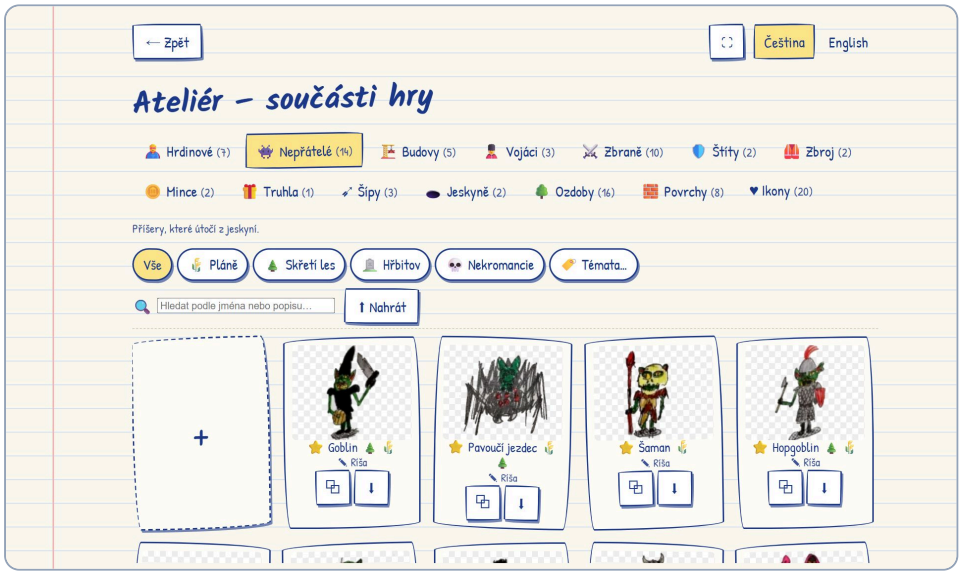
Oříznutí



Odstranění papíru

> Povrchy (tráva, voda…) se papíru nezbavují – skládají se do plochy. Obrázek se ukládá jako malý čtverec (budovy, nepřátelé a hrdinové 128 px, zbraně 96 px, mince a šípy 64 px).

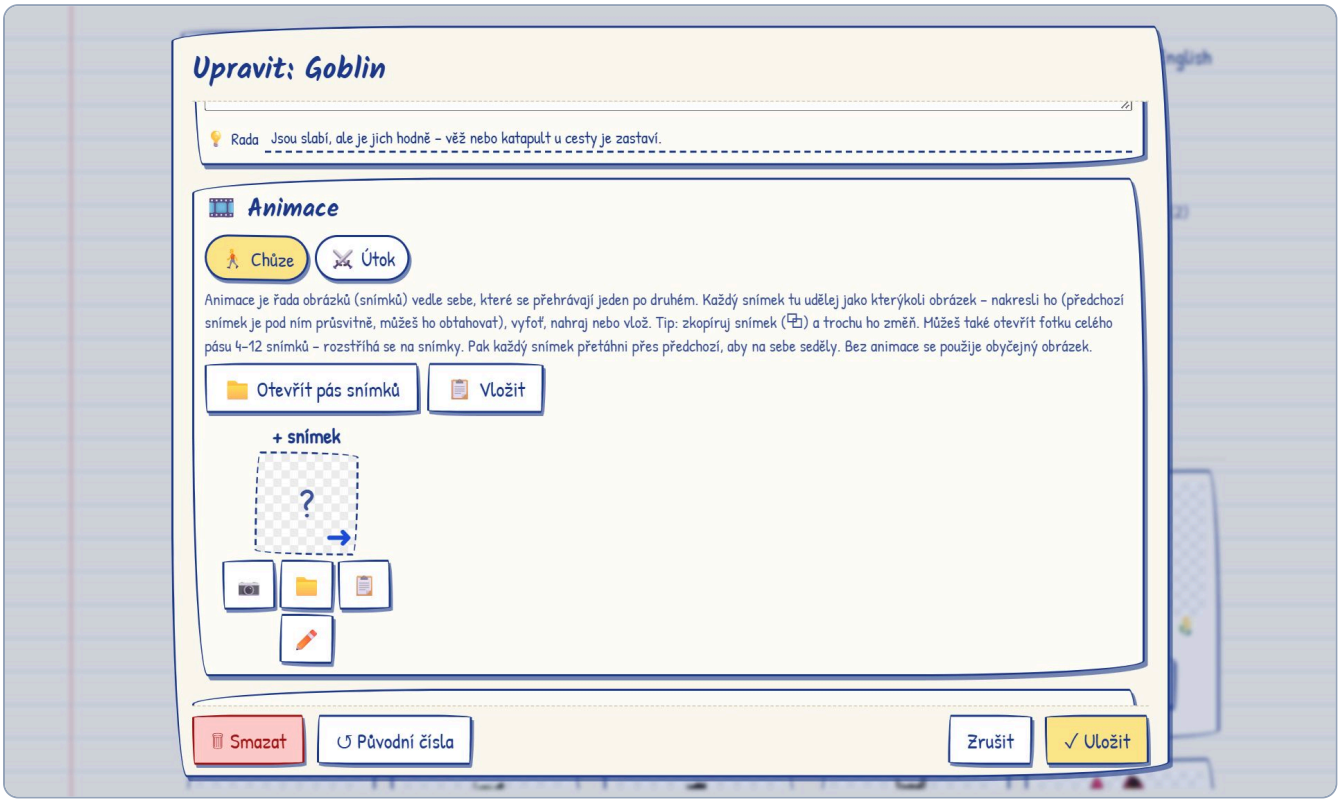
5. Jak vytvořit nového nepřítele



Ateliér, karta Nepřátelé

1. **Ateliér** → **Nepřátelé** → **+ Přidat** (nebo otevři hotového nepřítele a **Zkopírovat** ho).
2. Nahraj nebo nakresli obrázek (kapitola 4) a napiš **jméno**.
3. Nastav **čísla**: Životy, Rychlost, Útok, Útok každých (s), Dosah, Brnění %, Mince (od–do), Velikost. Zaškrtni, jestli **létá**, **střílí** (pak vyber, čím střílí) nebo je **boss**. Plošné poškození zraní všechno kolem zásahu.
4. Volitelně: **Svolává pomocníky** (které nepřátele, kolik najednou, jak často, nejvíc naživu, kolik vypustí, když zemře).

5. Pod čísly ukazuje **Síla (DSP)**, jak nebezpečný nepřítel je (goblin = 10) – mění se hned při psaní.
6. Napiš **legendu** (krátký příběh) a **radu pro hráče** – objeví se v Kronice.
7. Volitelně: **animace** chůze a útoku (řada snímků) a **zvuky** (vrčení, útok, porážka – nahrát mikrofonem nebo souborem).
8. **Uložit.** Aby nepřítel přišel do hry, přidej ho do vln: **Mapy** → 👹 **Vlny** u mapy → kolo → **Přidat skupinu** → vyber nepřítele, počet a rozestup.

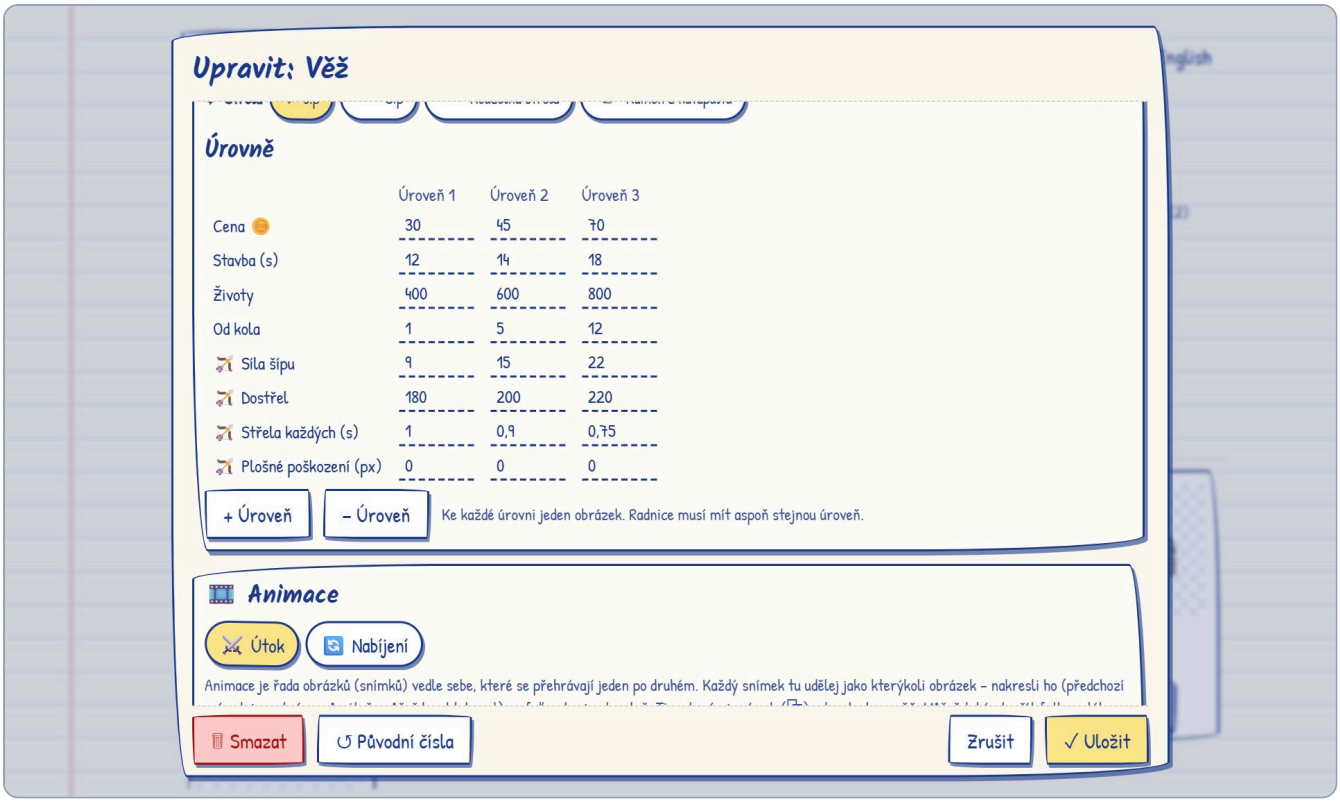


Editor nepřítele – čísla, pomocníci, síla (DSP)

6. Jak vytvořit novou budovu

Budova je složená z **vlastností** („Co umí“) a z **úrovní**. Nový druh budovy tedy nepotřebuje žádné programování.

1. **Ateliér** → **Budovy** → **+ Přidat**.
2. Vyber, co to je:
   - **Vlastní druh budovy** – nová budova s vlastními čísly;
   - **Jiný vzhled budovy** – jen další obrázky existující budovy (hra pro každou postavenou budovu toho druhu vybere jeden vzhled).
3. Zaškrtni, **co umí**: 👷 dělníci, 🏹 střílí šípy, 🪨 hází kameny (katapult), 🛡️ vojáci, 🪙 vydělává mince, ❤️ léčí hrdinu. Můžeš jich zaškrtnout víc.
4. V tabulce **Úrovně** nastav pro každou úroveň (1–5, tlačítka + / − Úroveň): Cena, Stavba (s), Životy, **Od kola** a čísla vybraných vlastností (např. Síla šípu, Dostřel, Střela každých). U střílení vyber i **střelu** a plošné poškození, u vojáků **kdo bojuje** (výchozí voják, nakreslený voják nebo kterýkoli nepřítel na naší straně).
5. Ke každé úrovni nahraj obrázek (chybějící úroveň použije předchozí obrázek).
6. Volitelně téma (svět), animace útoku a nabíjení. **Uložit.**

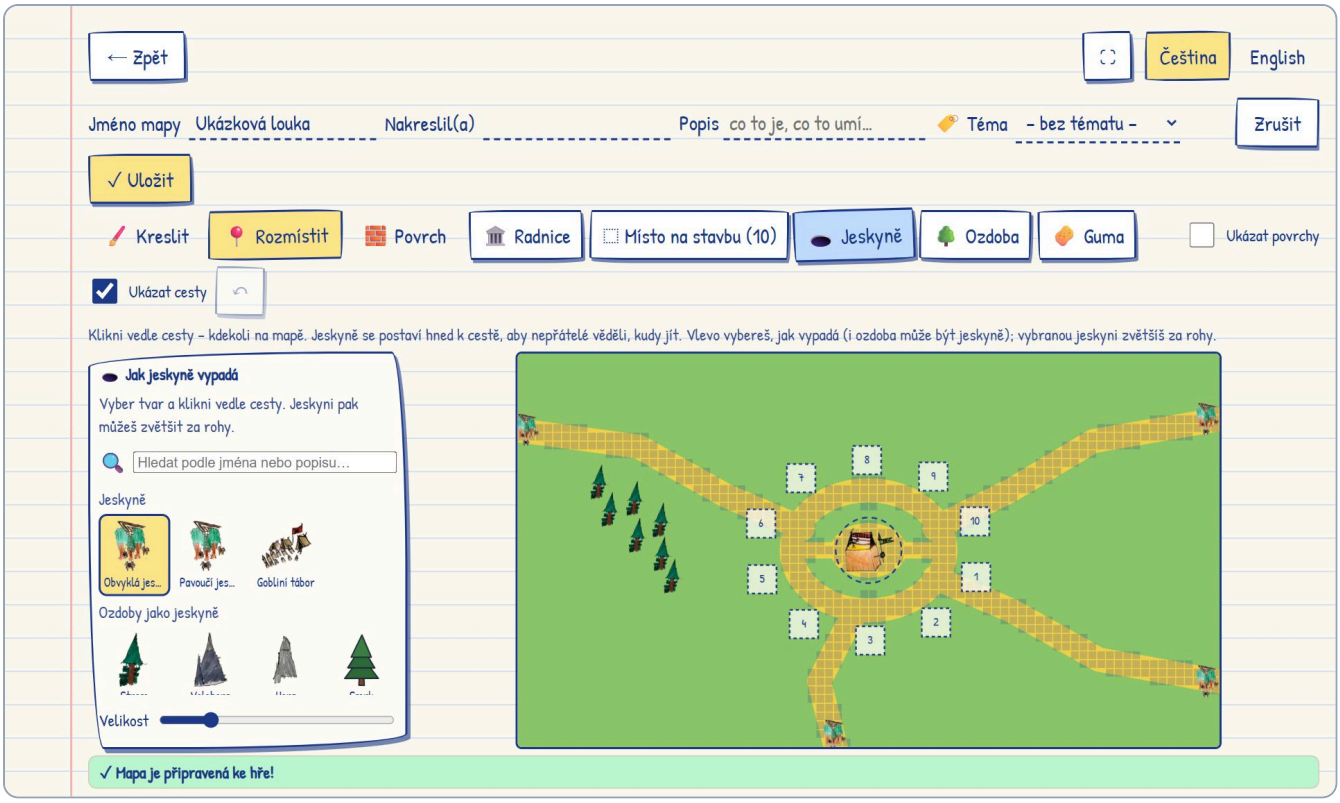


Editor budovy – tabulka úrovní (Věž)

> Úroveň budovy nemůže být vyšší než úroveň radnice. Na mapě s tématem jdou stavět jen budovy toho tématu (a budovy bez tématu).

7. Nová mapa ve zkratce

1. **Mapy** → **+ Nová prázdná mapa** (nebo Ukázková mapa).
2. **Kreslit**: žlutá **Cesta** (po ní se chodí) od okrajů do středu, zelená **Tráva** cesty maže; tužka a kyblík na ozdoby.
3. **Rozmístit**: **Radnice** (u cesty), **Místa na stavbu** (vedle cest), **Jeskyně** (klik vedle cesty – vlevo vybereš, jak vypadá, a zvětšíš ji za rohy), **Ozdoby** (stromy, skály…), **Guma**.
4. **Povrch**: barvám mapy přiřaď povrchy (tráva, kostky, voda, sníh… nebo vlastní).
5. Dole se píše, co ještě chybí; když je **„Mapa je připravená ke hře!“**, ulož ji.
6. 👹 **Vlny** u mapy: kdo přijde v kterém kole (kapitola 10 v části 2).



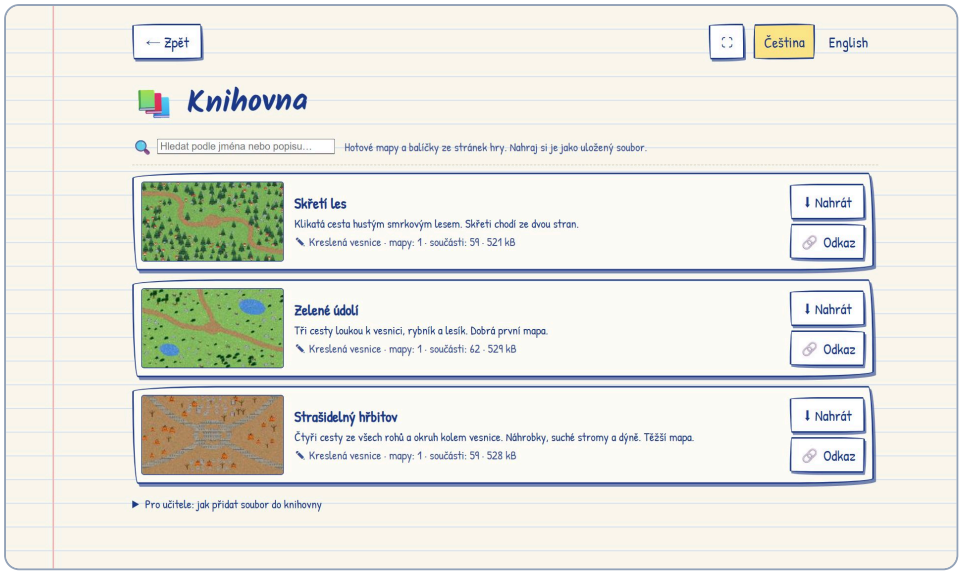
Editor mapy, režim Rozmístit, nástroj Jeskyně

8. Stahování, sdílení a nahrávání

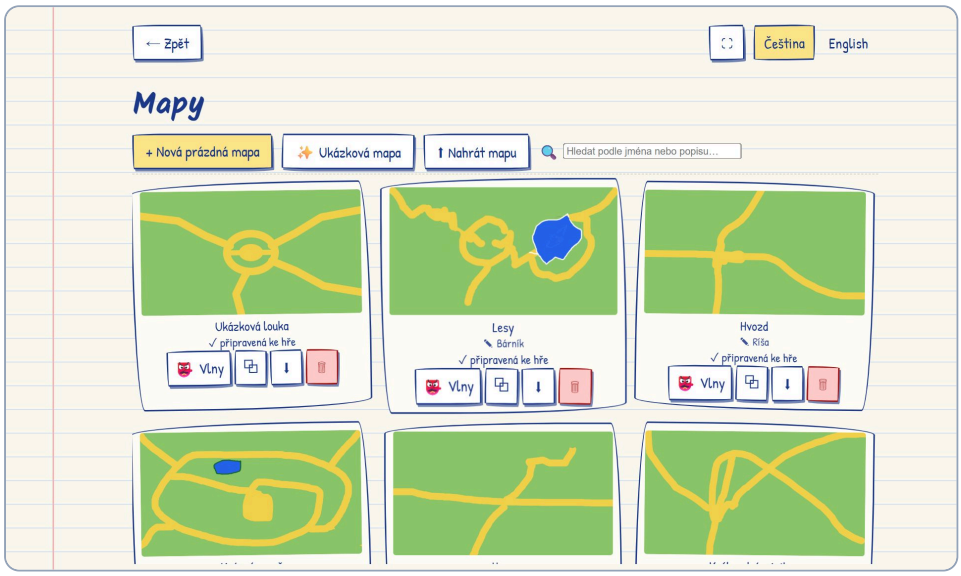
Všechno, co děti vytvoří, je jen v tomhle prohlížeči. Mezi počítači se to přenáší **souborem** (`.json`), ve kterém jsou i všechny obrázky.

Co	Jak stáhnout	Jak nahrát jinde
Všechno (záloha)	Uložit a nahrát → **Stáhnout soubor**	Uložit a nahrát → **Nahrát**; změněné věci si prohlédneš a rozhodneš
Jedna mapa	Mapy → ⬇ u mapy: `map-jméno.json` s mapou a vším, co ke hře potřebuje	Mapy → ⬆ **Nahrát mapu** (nebo Nahrát v Ateliéru či v Uložit a nahrát)
Nepřítel, hrdina, budova, zbraň…	Ateliér → ⬇ na dlaždici součásti: `enemy-jméno.json` i s pomocníky, střelami, vojáky a dalšími vzhledy	Ateliér → ⬆ **Nahrát**
Mapa z Knihovny	–	Knihovna → **Nahrát** → Hrát tuto mapu; **Odkaz** zkopíruje odkaz, který otevře hru i s mapou

- Nahrávat jde **ze svého počítače** nebo **z adresy na internetu** (`https://…` nebo jméno souboru z knihovny).
- Co už je stejné, se použije. Co má stejné jméno, ale jiný obrázek nebo čísla, přibude jako **kopie** se jménem mapy, např. *Goblin (Zelené údolí)*. Na konci tabulka nabídne: **Nechat obojí**, **Jen moje**, nebo **Jen z mapy**.
- Nic se nesmaže. Stejný soubor nahraný podruhé nic nepřidá.
- **Balíček třídy**: učitel stáhne vše, soubor přejmenuje na `default-data.json` a nahradí jím soubor v repozitáři hry. Nový počítač s ním začne, ostatní stisknou **Nahrát balíček třídy**.
- Prohlížeč může data smazat (málo místa, Safari po 7 dnech). Hra proto po 2 dnech neuložených změn připomene **zálohu**; nainstalovaná hra (📲) je v bezpečí lépe.



Knihovna: hotové mapy ze stránek hry



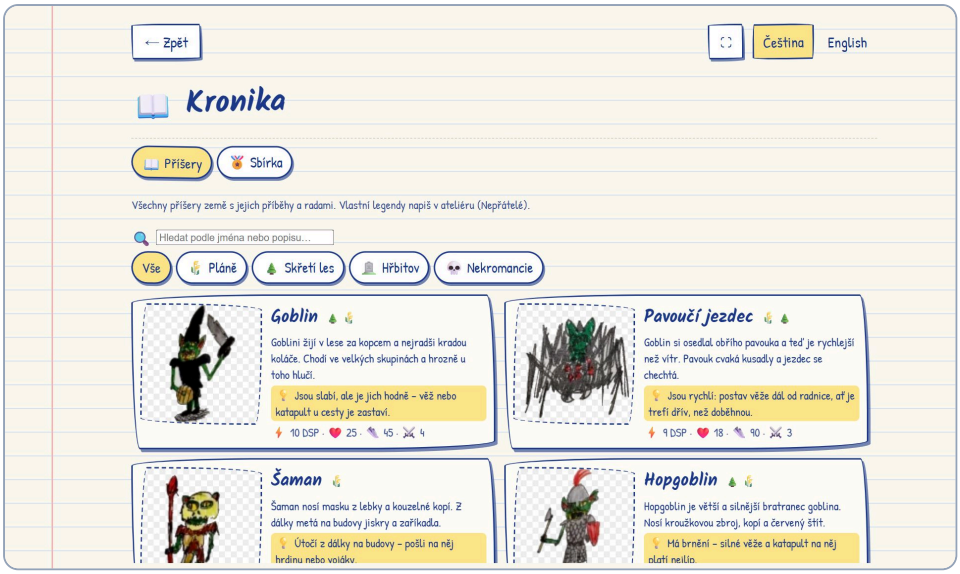
Seznam map: 👹 Vlny, ⧉ kopie, ⬇ stáhnout, 🗑 smazat; nahoře ⬆ Nahrát mapu

Část 2 – Úplná dokumentace

Všechny obrazovky, čísla a výpočty: hrdina, budovy, nepřátelé, vlny, síla v procentech, DSP, statistiky robota, ukládání.

1. Obrazovky hry

Obrazovka	Obsah
Hrát	rozehraná hra (Pokračovat / Zahodit), mapy a hrdinové v řadě, kterou jde posouvat do stran, hledání, obtížnost, Začít
Hra	mapa, horní lišta (mince, dělníci, radnice, životy, kolo, odpočet, kdo přijde), nástroje, útoky, schopnost, vybavení, batoh, obchod, kronika, shrnutí vlny, konec hry
Ateliér	karty druhů součástí, hledání podle jména a popisu, filtr podle tématu, + Přidat, ⬆ Nahrát; editor součásti (obrázky + čísla)
Mapy	seznam map; editor mapy (Kreslit, Rozmístit, Povrch); editor vln (👺) se sílou vln, robotem a generováním vln
Kronika	📖 Nepřátelé (obrázek, legenda, rada, schopnosti) a 🏅 Sbírka („Potkal(a) jsi 9 ze 14 nepřátel“)
Knihovna	hotové soubory ze stránek hry s náhledy; Nahrát, Hrát tuto mapu, Odkaz
Pravidla	čísla celé hry (kapitola 16)
Uložit a nahrát	stáhnout / nahrát soubor, balíček třídy, bezpečí dat a instalace, Zpět k výchozím součástkám hry, mazání dat



Kronika: příběh, rada a schopnosti každého nepřítele

Hlavička každé obrazovky (název, tlačítka) zůstává na místě, posouvá se jen obsah. Všechny seznamy mají 🔍 hledání, které nehledí na velká písmena a háčky („skret" najde Skřet).

2. Ateliér a součásti hry

Každá část hry je **součást**: záznam s obrázky a se všemi čísly. Vestavěné součásti (⭐ součást hry) jdou upravit a vrátit tlačítkem **Původní čísla**; děti je mohou kopírovat a přidávat vlastní.

Druh (karta)	Velikost	Papír	Obrázky	Čísla a další
Hrdinové	128 px	ano	hrdina + s mečem / lukem / kouzly	body vlastností, zvláštní schopnost, animace chůze a útoku
Nepřátelé	128 px	ano	1	čísla, pomocníci, střela, legenda, zvuky, animace, témata
Budovy	128 px	ano	1 na úroveň	vlastnosti + úrovně, nebo jiný vzhled; animace útoku a nabíjení
Vojáci	96 px	ano	1	animace; čísla dává hrad
Zbraně, Štíty, Zbroj	96 px	ano	1	druh, ruce, útok / dosah / rychlost / plocha / brnění, cena, obchod, truhla
Mince	64 px	ano	1	hodnota mince
Truhla	64 px	ano	1	–
Šípy (střely)	64 px	ano	1	vestavěné: šíp, kouzelná střela, kámen z katapultu
Jeskyně	128 px	ano	1	tvar jeskyně v editoru mapy
Ozdoby	128 px	ano	1	na mapu; mohou sloužit i jako jeskyně
Povrchy	128 px	ne	1	skládají se do plochy; vestavěných 8 (tráva, louka, hliněná cesta, písek, kostky, skála, voda, sníh)
Ikony	64 px	ano	1	pevná sada ikon ovládání (srdce, mince, útoky, batoh, 8 schopností…)

- **Obrázky hry** (šíp, kouzelná střela, kámen a 8 povrchů) jsou v Ateliéru s herním obrázkem. Dají se překreslit nebo nahradit, ale ne smazat; ✕ vrátí herní obrázek.

- **Animace**: řada až 12 snímků, každý se udělá jako obrázek (kreslení přes průsvitný předchozí snímek, foto, soubor, schránka); snímky se srovnají přes sebe, rychlost 2–20 snímků/s. Hotový pás snímků z jednoho papíru se rozřeže sám.
- **Zvuky nepřítel**: vrčení na cestě, útok, porážka; nahrávka max. 3 s, ticho se ořízne samo, okraje jdou doladit. „🎧 Poslechnout jako ve hře“ přehraje malou vlnu a ukáže, které zvuky by hra pustila (hra jich pouští málo, aby nebyl hluk: nejvýš 2 najednou).
- **Témata** (světy): pláně, skřetí les, hřbitov, nekromancie – a vlastní. Mapa s tématem nabízí jen budovy svého tématu.

3. Obrázky: fotka, oříznutí, papír

Cesta obrázku: **Vyfotit / Nahrát / Vložit / Nakreslit → Oříznout → Odstranit papír → (doladit kreslením) → Uložit**.

- **Oříznutí** dává obrázek o šířce 768 px; jde ho posunout, přiblížit a otočit.
- **Barva papíru** se zjistí z okraje obrázku (medián barev krajních bodů), takže nerovnoměrné světlo nevadí.
- **Gumovat papír** (5–80): body, jejichž barva se od papíru liší méně než daný podíl největšího možného rozdílu barev, jsou papír. Mizí jen papír spojený s okrajem (vyplňování od okraje), takže bílé oči a okna zůstanou. **Gumovat i papír uvnitř** smaže všechen papír. Okraj kresby se změkčí (poloprůhledný pruh).
- **Odstranit papír vypnuto**: nic se nesmaže, obrázek zůstane i s pozadím; Ztmavit čáry a Živější barvy fungují dál.
- **Ztmavit čáry** (0–100): zvýší kontrast kolem bílé papíru (až 3×), slabé čáry ztmavnou.
- **Živější barvy** (0–100): každou barvu oddálí od její vlastní šedi (až 3× sytější); šedá a černá zůstanou.
- **Náhled** pracuje s ořízntým obrázkem v plném rozlišení (až 1024 px), proto je stejně ostrý jako obrázek ve hře. **Hotovo** obrázek jednou zmenší do čtverce velikosti daného druhu a zachová jeho tvar.

4. Hrdina

Každý hrdina má **12 bodů**, které rozdělí mezi 5 vlastností (nejvýš 5 do jedné). Všichni začínají ze stejného základu; čísla jdou změnit v Pravidlech.

Vlastnost	Základ (0 bodů)	Za bod	3 body	5 bodů
⚔️ Zblízka	útok 10, dosah 40, úder každých 0,8 s	+4 útok	22	30
🏹 Na dálku	útok 5, dostřel 200, šíp každých 1,6 s	+2 útok, −0,1 s	11 / 1,3 s	15 / 1,1 s
🛡️ Brnění	0 %	+5 %	15 %	25 %
🪶 Rychlost	90 px/s	+12	126	150
✨ Kouzla	útok 8, dosah 160, každých 1,8 s (jen s kouzelnou zbraní)	+3 útok	17	23

```
utržené zranění = max(1, zaokrouhlit(útok × (1 − brnění)))      brnění nejvýš 60 %
nejrychlejší šíp: 0,6 s
```

- **Životy**: 100 na každý z 5 životů. Ztráta života = hrdina 10 s chybí a vrátí se u radnice s plnými životy (1,5 s nezranitelný). Radnice léčí hrdinu do 80 px o 8 životů za sekundu.
- **Vylepšení na radnici** (obchod): +1 bod do vlastnosti za 15 / 30 / 50 mincí; úroveň N potřebuje radnici úrovně N a kolo, od kterého je odemčená (luk 4 / 13 / 19, meč 6 / 15 / 19, brnění 8 / 17 / 20, kouzla 9 / 16 / 20, rychlost 10 / 18 / 20). Platí jen v dané hře.

- Hrdina, který nic nedělá, hlídá okolí (130 px) a vrací se.

5. Zbraně, štíty a zbroj

Zbraň **přidává** svá čísla k útoku hrdiny daného druhu. Obouruční zbraň zabere i levou ruku (štít). Výměna zbraně trvá 2 s. Zbraně se kupují v obchodě na radnici nebo padají z **truhel** (2 % nepřátel, boss vždy; truhla zmizí po 60 s; když hrdina má vše, dá 15 mincí).

Věc	Druh	Ruce	Útok	Dosah	Rychlost	Plocha	Brnění	Cena	Od kola
Dřevěný meč (start)	zblízka	1	0	0	0	–	–	–	–
Krátký luk (start)	na dálku	2	0	0	0	–	–	–	–
Meč	zblízka	1	+6	0	0	–	–	25	1
Obouruční sekera	zblízka	2	+16	+5	+0,25 s	–	–	60	6
Dlouhý luk	na dálku	2	+2	+60	0	–	–	30	3
Kuše	na dálku	2	+8	+20	+0,3 s	–	–	55	8
Kouzelná hůlka	kouzla	1	0	0	0	50	–	45	5
Ohnivá hůl	kouzla	2	+8	+20	−0,2 s	75	–	90	12
Dřevěný štít	štít	–					8 %	20	2
Železný štít	štít	–					15 %	50	7
Kožená zbroj	zbroj	–					8 %	25	4
Kroužková zbroj	zbroj	–					15 %	60	10

„Rychlost“ = o kolik sekund se prodlouží (+) nebo zkrátí (−) čas mezi útoky. „Plocha“ = poloměr zásahu kouzla v px – zasáhne všechny nepřátele v okolí cíle, i létající.



Batoh: pravá ruka, levá ruka, zbroj a výsledná čísla hrdiny

6. Zvláštní schopnosti

Každý hrdina má jednu schopnost (vybírá se v editoru hrdiny i s čísly). Použije se kulatým tlačítkem nebo E, pak se dobíjí. Když na tlačítko ukážeš, mapa ukáže dosah a koho schopnost zasáhne nebo komu pomůže.

Schopnost	Co dělá	Síla	Dosah	Trvá	Dobíjení
💥 Mocný úder	jeden obrovský úder do nejsilnějšího nepřítele u hrdiny	120 zranění	70	–	20 s
📣 Bojový pokřik	nepřátelé kolem chodí a útočí pomaleji	o 50 %	160	5 s	25 s
🛡️ Posily	přijdou vojáci a bojují s hrdinou	3 vojáci (70 životů, útok 9)	–	15 s	40 s
💚 Léčení	vyléčí hrdinu, budovy a vojáky kolem	60 životů	150	–	30 s
🌧️ Déšť šípů	míří se na místo na mapě (nejvýš 320 px daleko); zasáhne všechny, i létající	40 zranění	130	–	25 s
❄️ Mráz	nepřátelé kolem zamrznou (nechodí, neútočí, nesvolávají)	–	120	3 s	35 s
🔰 Štít	hrdinu nic nezraní	–	–	5 s	30 s
🎺 Povzbuzení	budovy kolem pracují rychleji (střely, vojáci, léčení)	+60 %	220	8 s	35 s

Meze v editoru: síla 0,1–500, dosah 0–400 px, kam lze poslat 60–800 px, trvání 0–30 s, dobíjení 3–120 s (zpomalení nejvýš 90 %, povzbuzení nejvýš +300 %). **Vylepšení v obchodě** (3 úrovně, ceny 15 / 30 / 50): každá úroveň síla +25 %, trvání +15 %, dobíjení −10 %.

7. Budovy

Vlastnosti budov

Vlastnost	Čísla v úrovni	Co dělá
👷 Dělníci	Dělníci	zrychlují každou stavbu a vylepšení
🏹 Střílí šípy	Síla šípu, Dostřel, Střela každých, Plošné poškození	střílí na nepřítele v dosahu nejblíž radnici; zasáhne i létající
🪨 Hází kameny	síla, dostřel, každých, plocha	kámen na největší skupinu pěších nepřátel; zraní všechny v místě dopadu (ne létající, ne blíž než 50 px)
🛡️ Vojáci	Vojáků, Životy vojáka, Útok vojáka, Úder každých, Nový voják za, Hlídka	vojáci hlídkují po cestě kolem budovy (nejdál „Hlídka" px), bojují s pěšími nepřáteli a vracejí se
🪙 Vydělává mince	Mince za kolo	po každém přežitém kole přidá mince
❤️ Léčí hrdinu	Léčení za s, Dosah léčení	léčí hrdinu, který stojí blízko

Každá úroveň má navíc **Cena**, **Stavba (s)**, **Životy** a **Od kola**. Budova bez obrázku se kreslí tvarem podle své hlavní vlastnosti.

Vestavěné budovy

Budova	Úr.	Cena	Stavba	Životy	Od kola	Hlavní čísla
Radnice (stojí od začátku; šípy + léčí hrdinu 8/s do 80 px)	1	–	–	480	1	šíp 5, dostřel 170, každých 1,2 s
	2	60	20	720	3	šíp 8, dostřel 190, 1,1 s
	3	100	30	960	11	šíp 12, dostřel 210, 1,0 s
Dům (dělníci)	1	20	10	320	1	1 dělník
	2	30	12	480	7	2 dělníci
	3	45	15	640	14	3 dělníci
Věž (šípy)	1	30	12	400	1	šíp 9, dostřel 180, 1,0 s (9 za s)
	2	45	14	600	5	šíp 15, dostřel 200, 0,9 s (17 za s)
	3	70	18	800	12	šíp 22, dostřel 220, 0,75 s (29 za s)
Hrad (3 vojáci)	1	40	15	600	2	voják 30 životů, útok 6/1 s, nový za 12 s, hlídka 160
	2	60	18	880	9	45 životů, útok 9, nový za 10 s, hlídka 180
	3	90	22	1200	16	60 životů, útok 12, nový za 8 s, hlídka 200
Katapult (kameny)	1	45	16	440	6	kámen 14, dostřel 230, 3,2 s, plocha 45
	2	65	18	640	10	22, 250, 3,0 s, plocha 50
	3	95	22	880	15	32, 270, 2,8 s, plocha 55

Pravidla budov

```
doba stavby = základní doba ÷ (1 + 0,15 × dělníci)        (6 dělníků → 1,9× rychleji)
oprava: 1 % největších životů za sekundu, 5 s po posledním zásahu
prodej: vrátí 70 % všech mincí, které do budovy šly
zbořená budova: přestavět za cenu úrovně 1 (začíná znovu na úrovni 1), nebo uklidit zdarma
velikost ve hře: 1,2 × (1 + 0,1 × (úroveň − 1))
```

- Stavět jde jen na místech na stavbu a jen když hrdina stojí do 90 px. Stavět se smí i během vlny.
- Úroveň budovy ≤ úroveň radnice. Když padne radnice, hra je prohraná.
- Vojáci jsou nejvýš 3 na hrad, rychlost 80, dosah 30; nikdy nejdou dál, než je hlídka. Při vylepšení hradu se vylepší i vojáci venku.
- Ukázání na volbu stavby ukáže modrý kruh dosahu; vybraná věž ukazuje červený kruh dosahu.

8. Nepřátelé

Čísla v editoru nepřítele

Číslo	Význam
Životy	kolik zranění vydrží (ve hře ještě × růst životů za kolo a × obtížnost)
Rychlost	px za sekundu
Útok, Útok každých (s)	zranění jednoho úderu / výstřelu a čas mezi nimi
Dosah	na jakou vzdálenost útočí (zblízka ~25, střelci 120–150)
Brnění %	o kolik procent menší zranění dostane: `max(1, zaokr(zranění × (1 − brnění)))`
Mince	kolik mincí po něm zůstane (od–do)
Plošné poškození (px)	jeho zásah zraní i všechny obránce v tomto okruhu
létá / střílí / boss	létá rovnou k radnici přes všechno, zblízka nejde zasáhnout; střílí zdálky vybranou střelou; boss je větší a vždy nechá truhlu
Velikost	jak velký je ve hře (1 = běžný)
Svolává pomocníky	které nepřátele, kolik najednou, každých (s), nejvíc naživu, další, když zemře; pomocníci sami nesvolávají

Nepřátelé vylézají jen z jeskyní, jdou po cestách k radnici a útočí na nejbližší věc v dosahu (budovy, vojáky, hrdinu); když ji zničí, jdou dál.

Vestavění nepřátelé

Nepřítel	Druh	Životy	Rychl.	Útok	Každých	Dosah	Brnění	Mince	DSP
Goblin	zblízka	25	45	4	1,0	25	0 %	1–2	10
Smečka goblinů	zblízka	25	45	4	1,0	25	0 %	1–2	10
Pavoučí jezdec	zblízka, rychlý	18	90	3	0,7	25	0 %	1–2	9
Šaman	střílí	20	40	5	1,5	150	0 %	2	11
Hopgoblin	zblízka	90	30	10	1,4	30	15 %	3–5	31
Netopýr	létá	15	55	3	1,0	25	0 %	1–2	9
Rukh	létá	150	90	10	1,0	25	15 %	3–6	71
Troll	boss	400	22	25	2,0	40	25 %	20	113
Kostlivec	zblízka	18	42	4	1,1	25	0 %	1	8
Kostlivý bojovník	zblízka	18	42	4	1,1	25	0 %	1	8
Nekromant	střílí; svolává kostlivce a bojovníky (2 / 8 s, nejvýš 6)	90	26	7	1,8	140	10 %	6–8	94
Pavoučátko	zblízka	8	70	2	0,8	22	0 %	0–1	4
Pavoučice	svolává pavoučátka (3 / 9 s, nejvýš 6, +4 při smrti)	130	32	9	1,2	28	10 %	5–7	92
Král goblinů	boss, střílí; svolává goblina, hopgoblina, šamana (1 / 10 s, nejvýš 3)	300	32	20	2,0	120	20 %	20	154

9. Mince a odměny

```
mince na začátku: 40 (Lehká × 1,25, Těžká × 0,85)
odměna za kolo:  10 + číslo kola   (kolo 1 = 11, kolo 20 = 30; v editoru vln jde změnit u
každého kola)
               + mince z budov s vlastností „Vydělává mince“
bonus za Připraven: dolů zaokrouhlit(zbývající sekundy × 0,5)
```

- Mince z nepřátel padají na zem a hrdina je musí sebrat (do 24 px). Po 30 s zmizí (posledních 5 s blikají).
- Každý obrázek mince má svou **hodnotu**; hra platí co největšími mincemi (bez obrázků 1 a 5).
- Tlačítko Připraven také posune rozestavěné budovy o přeskočený čas přípravy.

10. Vlny

Každá mapa má svůj **plán vln** (Mapy → 👹 Vlny). Nahoře: **Mince na začátku**, **První příprava (s)**, **Příprava (s)** a **Každé kolo silnější o __ %**. Plán má libovolný počet kol (výchozí 20); kola jde přidávat, kopírovat (⧉) a mazat.



Editor vln: kolo 2 otevřené, skupina goblinů s životy 150 %

Kolo a skupina

Pole	Význam
Odměna 🪙, Příprava před (s)	odměna za kolo a čas přípravy před ním; prázdné = automaticky
Nepřítel	kdo ve skupině přijde (nepřátelé tématu mapy jsou nahoře)
Počet	kolik jich přijde
Rozestup (s)	čas mezi dvěma nepřáteli skupiny
Začít po (s)	za kolik sekund od začátku vlny skupina začne
Jeskyně	z které jeskyně; „všechny“ = střídají se po řadě (každá skupina začne jinou jeskyní)
⚔ Útok %, ❤ Životy %	síla nepřátel skupiny proti tomu, jak jsou nakreslení (kapitola 11)

V záhlaví kola je shrnutí: kdo přijde, síla kola v DSP, přibližná délka, odměna a 📈 o kolik je kolo silnější díky růstu.

Výchozí plán (20 kol)

Vlny trvají 40–60 s, mezi nimi 20 s přípravy (první 45 s). Pomalí nepřátelé (hopgoblini, bossové) chodí na začátku vlny. Po každé vlně se odemkne něco nového:

Kolo	Nové	Kolo	Nové
1	dům, věž	11	radnice 3
2	hrad	12	věž 3
3	radnice 2	13	luk +2
4	luk +1	14	dům 3
5	věž 2	15	meč +2, katapult 3
6	meč +1, katapult	16	hrad 3, kouzla +2
7	dům 2	17	brnění +2
8	brnění +1	18	rychlost +2
9	hrad 2, kouzla +1	19	luk +3, meč +3
10	rychlost +1, katapult 2	20	brnění +3, rychlost +3, kouzla +3

Růst životů za kolo

```
životy nepřítele ve hře = životy z Ateliéru × (1 + 0,05 × (kolo − 1)) × obtížnost × Životy % skupiny
                                        (kolo 20: × 1,95)
```

11. Síla nepřátel ve vlnách v procentech

Každá **skupina** má ⚔️ **Útok** a ❤️ **Životy** v procentech toho, jak je nepřítel nakreslený (100 = beze změny, 200 = dvojnásobek; povoleno 10–1000 %). Celý plán má 📈 **Každé kolo silnější o** *r* % (0–50 %): první kolo je beze změny, druhé +*r* %, třetí +2*r* %… Všechna procenta se počítají **proti stejnému základu, proto se sčítají**:

```
procenta v kole k = procenta skupiny + r × (k − 1)
násobek = max(0,1; procenta ÷ 100)          (zaokrouhleno na desetinu procenta)
útok nepřítele   = útok × násobek útoku
životy nepřítele = životy × násobek životů × růst životů za kolo × obtížnost
```

> **Příklad.** Plán roste o 10 % za kolo a goblini ve 20. kole mají Útok 200 % a Životy 200 %. Ve 20. kole: 200 + 10 × 19 = **390 %** – útok 4 × 3,9 = 15,6, životy 25 × 3,9 × 1,95 = 190.
> Plán s růstem 10 %: kolo 1 = 100 %, kolo 2 = 110 %, kolo 3 = 120 %, …, kolo 20 = 290 %.

- Pod skupinou je napsáno, jakou sílu má v tomto kole (= *v tomto kole* ⚔️ *120 %* · ❤️ *120 %*), v záhlaví kola 📈 *+N %*.
- Všechna procenta se ukládají a ukazují **nejvýš s jedním desetinným místem** (2,25 → 2,3). Stejně se zaokrouhlují čísla zranění, která ve hře vyskakují.
- Pomocníci, které silnější nepřítel svolá, jsou stejně silnější.
- Síla vln (DSP) to počítá (kapitola 12). „Všechny vlny slabší / silnější“ i generované vlny procenta skupin a růst zachovají.

Co říká robot (5 her, výchozí plán, testovací mapa)

Nastavení	Lehká	Normální	Těžká
růst 0 %	vyhrál 5/5, nic neztratil	vyhrál 5/5 (4,4 budovy za hru)	vyhrál 4/5
růst 1 %	5/5	5/5 (7,4 budovy)	padne v kole 17–19
růst 2 %	5/5	vyhrál 1/5	padne v kole 16–17
růst 3 %	5/5	padne v kole 17–19	padne v kole 15
růst 5 %	5/5	padne v kole 15–16	padne v kole 12–13
růst 10 %	padne v kole 15–16	padne v kole 11–12	padne v kole 7–8
všechny skupiny 120 %	5/5	5/5	padne v kole 16–17
všechny skupiny 150 %	5/5	padne v kole 15–17	padne v kole 7–8
všechny skupiny 200 %	padne v kole 17–20	padne v kole 6–7	padne v kole 5

> Už **1–2 % za kolo** je znát. Růst 3 % robot na normální obtížnost nevyhraje.

12. DSP – body nebezpečnosti

DSP je jedno číslo, které říká, jak těžké je nepřítele zastavit. **Goblin má 10.** Podle DSP se porovnávají vlny, generují nové a celý plán se zesiluje nebo zeslabuje. Ukazuje se v editoru nepřítele (Síla (DSP): sám + pomocníci), v kronice, v záhlaví kola a v tabulce Síla vln.

DSP jednoho nepřítele

```
vlastní DSP = 10 × odolnost^0,7 × tempo × útok × střelba × plocha × létání

odolnost = životy ÷ (1 − brnění) ÷ 25
tempo    = (rychlost ÷ 45)^0,1
útok     = 0,8 + 0,2 × (útok ÷ útok každých) ÷ 4
střelba  = 1 + 0,4 × min(2, dosah ÷ 150)        (jen kdo střílí)
plocha   = 1 + min(0,6; 0,0035 × plošné poškození v px)
létání   = 1,3                                   (jen kdo létá)
```

Kdo svolává pomocníky, k tomu přičte DSP všech, které za život svolá:

```
doba života = 800 ÷ rychlost        (10 až 45 s; pod 100 životů kratší: × √(odolnost ÷ 4))
počet svolání = kolik najednou × doba života ÷ každých      (nejvýš 1,5 × nejvíc naživu)
              + kolik vypustí, když zemře
DSP = vlastní DSP + počet svolání × průměrné DSP pomocníků
```

Kde se vzaly konstanty

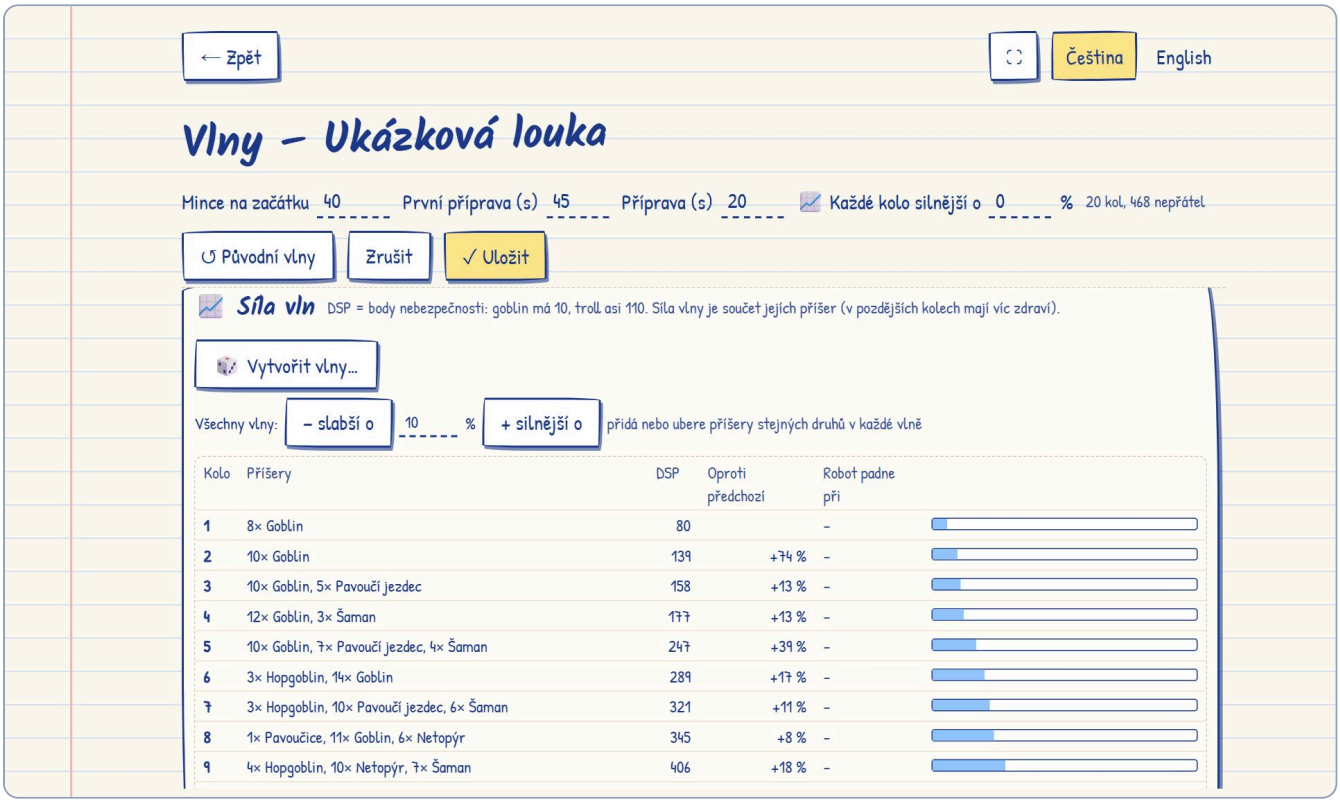
Konstanty **naměřil robot**: na začátku 6. a 12. kola výchozí hry přišlo N kopií jednoho nepřítele a N se zvětšovalo, dokud robot opakovaně neprohrál. Nepřítel, který robota zlomí s třetinovým počtem, má cenu 3 goblinů. Změřeno pro všechny vestavěné nepřátele a sedm upravených goblinů; DSP ÷ 10 se od naměřené ceny liší nejvýš o 11 % (v průměru 5 %).

Schopnost (u goblina)	Cena (goblinů)	Konstanta
střílí na 150 px	1,40	střelba +0,4 na 150 px (nejvýš +0,8)
létá	1,30	× 1,3
plošné poškození 80 px	1,26	+0,35 % za px (nejvýš +60 %)
dvakrát rychlejší	1,11	rychlost^0,1
4× víc životů	2,50	odolnost^0,7
3× větší útok za sekundu	1,38	váha útoku 0,2
svolá 2 gobliny každých 8 s	2,97	každý svolaný pomocník se počítá celý

Síla vlny

```
DSP kola = Σ přes skupiny ( počet × DSP nepřítele × síla skupiny ) × (1 + 0,05 × (kolo − 1))
síla skupiny = násobek životů^0,7 × (0,8 + 0,2 × násobek útoku)    (kapitola 11)
```

Příklad (obrázek níže). Kolo 2 má 10 goblinů. Bez úprav: 10 × 10 × 1,05 = **105 DSP**. Se skupinou na Životy 150 %: 1,5^0,7 = 1,328, takže 10 × 10 × 1,328 × 1,05 = **139 DSP** (+74 % proti kolu 1 s 80 DSP). **Troll**: odolnost = 400 ÷ 0,75 ÷ 25 = 21,3 → 21,3^0,7 = 8,52; tempo (22/45)^0,1 = 0,931; útok 0,8 + 0,2 × 12,5 ÷ 4 = 1,425; DSP = 10 × 8,52 × 0,931 × 1,425 = **113**.



Síla vln: DSP každého kola, změna proti předchozímu, kde robot padne

Nástroje síly vln

- **Všechny vlny slabší / silnější o __ %** (1–90 %): každé kolo × (1 ± p). Počty se zaokrouhlí na celé nepřátele a zbytek doplní druh, který ho nejpřesněji vyplní (spíš pět goblinů než druhá pavoučice), nikdy druh, který v kole není. Každá skupina si nechá čas od prvního do posledního nepřítele (bude hustší). Každé kolo je do 10 % od cíle, v průměru 3 %.

- 🎲 **Vytvořit vlny…**: vyber nepřátele, počet kol (1–60), sílu 1. vlny (DSP) a o kolik je každá další silnější (výchozí 16 % ≈ výchozí plán: 80 → ~1350). Kolo *r* míří na *první* × *(1 + růst)^(r − 1)*; jeden nepřítel smí být nejvýš 60 % kola, takže silní přijdou, až jsou vlny dost velké; každé kolo, které může, přinese nový druh (slabší dřív) a přimíchá až dva známé, z toho jeden dav. Náhled ukáže kola, než nahradí ta stávající. Stejná volba dá stejný plán.

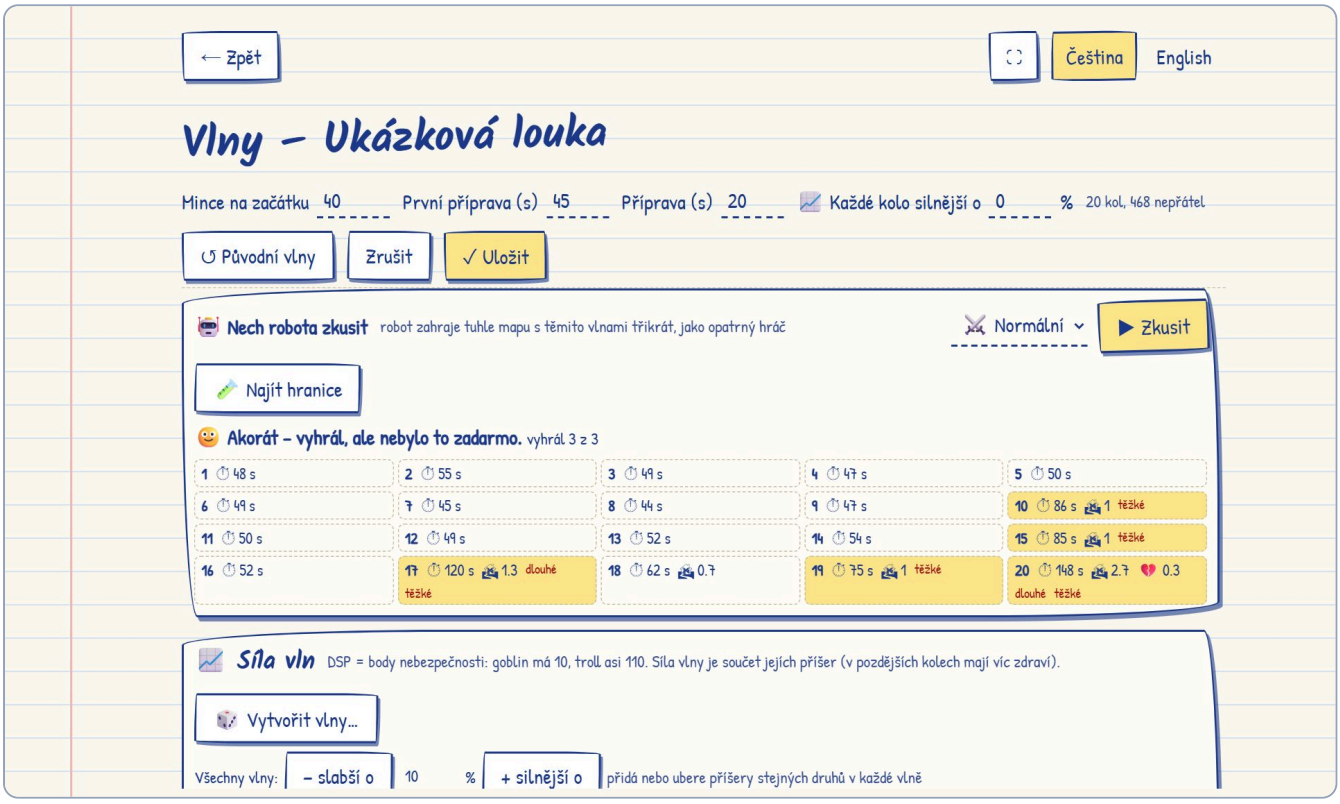
13. Statistiky a robot

Shrnutí po vlně

Po každé vlně se nahoře na 9 s (nebo do ťuknutí) ukáže: 👾 poražení nepřátelé, 🪙 sebrané mince, 🎁 odměna (+ mince z budov), ⏱ jak dlouho vlna trvala, ztracené budovy a životy, nebo „nic ztraceno!“, a co je nové v příštím kole.

🤖 Nech robota zkusit

V editoru vln. Robot (opatrný hráč: staví podle pořadí na nejbližší místa k radnici, sbírá mince, loví nepřátele u budov, chodí se léčit) zahraje **tuto mapu s těmito vlnami třikrát** na vybranou obtížnost (asi 3 s). Robot nepoužívá zvláštní schopnosti, aby síla vln byla měřená bez nich.



Výsledek robota: verdikt a u každého kola délka vlny, ztracené budovy a životy

Verdikt	Kdy
😵 Moc těžké	robot ani jednou nevyhrál
😬 Těžké	vyhrál jen někdy
😊 Akorát	vyhrál, ale něco ztratil
😴 Možná moc lehké	vyhrál pokaždé a nic neztratil

U každého kola: průměrná délka vlny (⏱), ztracené budovy (🏚) a životy (💔) a značky **krátké** (pod 20 s), **dlouhé** (nad 90 s), **těžké** (v průměru aspoň 1 budova nebo život).

🍼 Najít hranice

Robot zahraje mapu jednou pro každé ze tří semínek náhody a na začátku každého kola si uloží kopii hry. Z kopie hraje to kolo znovu se silnější vlnou (×1,25, ×1,5, ×2, ×3, ×4, ×6, ×8 – víc nepřátel stejných druhů), dokud **neprohraje aspoň 2 ze 3 her**, a pak mezeru půlí na 10 %. Kolo, které neudrží ani tak, jak je, zkouší slabší (×0,8 … ×0,25). V tabulce Síla vln pak u kola stojí *padne při ×2,4 (612 DSP)*, *vydrží i ×8*, *padne už teď (vydrží ×0,6)*, nebo *robot sem nedošel*. Červené řádky padají už teď, žluté mají méně než ×1,25 rezervy. Trvá asi 25 s pro 20 vln.

Výchozí plán podle robota

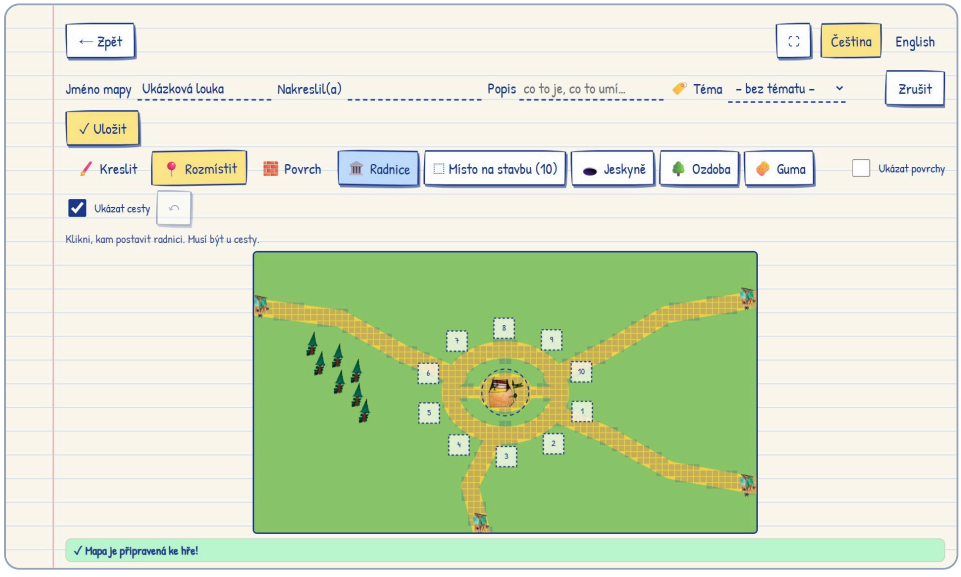
Výchozí plán je každé kolo silnější (80 → 1371 DSP) a rezerva robota se rovnoměrně zužuje z ×4,7 v 1. kole na ×1,7 ve 20. kole. Lehkou robot vyhraje bez ztráty budovy, normální pokaždé, těžkou ve 4 z 5 her.

14. Obtížnost

	Životy nepřátel	Rychlost	Útok	Mince na začátku	Životy hrdiny navíc
🐣 Lehká	70 %	85 %	70 %	125 %	+2
⚔️ Normální	100 %	100 %	100 %	100 %	0
🔥 Těžká	130 %	112 %	100 %	85 %	0

Obtížnost se vybírá na obrazovce Hrát a pamatuje se. Čísla součástí zůstávají, hra je jen při hře násobí.

15. Mapy



Editor mapy – Rozmístit

- Mapa má 1280 × 720 px. **Žlutá = cesta** (chodí se po ní), **zelená = tráva** (nechodí se), jiné barvy také nejsou průchozí. Mapa se převede na mřížku po 16 px; buňka je průchozí, když je aspoň z poloviny žlutá. Nepřátelé jdou nejkratší cestou k radnici, létající rovně.

- **Kreslit**: Cesta (šířka štětce), Tráva, Tužka (tloušťka, barva), Kyblík, zpět; „Ukázat cesty“ ukáže průchozí mřížku.
- **Rozmístit**: Radnice (u cesty), Místa na stavbu (libovolný počet, vedle cest), Jeskyně, Ozdoba, Guma (klik smaže jednu věc, tažení smaže vše, přes co jde – jedním ↶ se vrátí; radnici jen klik).
- **Jeskyně**: klik vedle cesty (do 96 px) postaví jeskyni hned k cestě. Panel vlevo: Obvyklá jeskyně, nakreslené jeskyně a „Ozdoby jako jeskyně“, velikost. Vybraná jeskyně má 8 úchytů (zvětšit / natáhnout). Kontrola: cesta vedoucí k radnici musí být do 16 px od rámečku jeskyně a jeskyně nejméně 160 px od radnice; jinak má jeskyně červený rámeček a hláška „Jeskyně N není u cesty“.
- **Ozdoby**: panel s hledáním, jedno kliknutí = jedna ozdoba (jen na trávu), rámeček s úchyty (zvětšit, natáhnout), `Delete`, vyplnění mnohoúhelníku (hustota 1–10, různost velikostí 0–80 %). Ozdoby neovlivňují průchodnost.
- **Povrch**: každé barvě mapy jde přiřadit povrch (vestavěný nebo nakreslený); „Ukázat povrchy“ ukáže mapu jako ve hře.
- **Téma** mapy omezí budovy na budovy tématu a v editoru vln dá nepřátele tématu nahoru.
- Dole je vždy, co chybí (radnice, místa, jeskyně, cesta k radnici…); připravenou mapu jde hrát.

16. Pravidla hry

Obrazovka Pravidla mění čísla, která nepatří jedné součásti (ta jsou v Ateliéru). Ukládají se se vším ostatním.

Pravidlo	Výchozí	Pravidlo	Výchozí
mince na začátku	40	dosah sebrání mince	24 px
první příprava / příprava	45 s / 20 s	mince zmizí po	30 s (bliká 5 s)
odměna za kolo	10 + kolo	bonus za Připraven	0,5 mince / s
růst životů nepřátel	+5 % za kolo	životy hrdiny	5
návrat hrdiny	10 s	nezranitelnost po ztrátě života	1,5 s
výměna zbraně	2 s	truhla	2 %, 60 s, 15 mincí
dosah stavění	90 px	zrychlení za dělníka	0,15
oprava budov	1 %/s po 5 s	prodej	70 %
vojáci: rychlost / dosah / hlídání	80 / 30 / 160 px	vylepšení hrdiny	15 / 30 / 50 mincí

Dále tabulka hrdiny (kapitola 4) a **Co se kdy odemkne** (vylepšení hrdiny podle kol). Kdy jdou stavět úrovně budov, je u každé úrovně v Ateliéru („Od kola“). Tlačítko **Výchozí pravidla** vrátí vše.

17. Ukládání, soubory, knihovna

- **Jeden soubor**: prohlížeč drží všechno jako jeden uložený soubor (IndexedDB) – všechny součásti s obrázky, animacemi a zvuky, mapy, témata, pravidla, nastavení. **Stáhnout soubor** dá přesně tento soubor.
- **Nahrání celého souboru**: věci se párují podle id, jinak podle jména (u součástí i podle druhu). Nové se přidají. U změněných se ukáže, co se změnilo (čísla, jména, texty, obrázky), a vybereš **Aktualizovat**, **Nechat moje**, **Aktualizovat vše**, **Nechat vše moje**, nebo zrušíš celé nahrání.
- **Soubor mapy nebo součásti** obsahuje i vše, co potřebuje (pomocníky, střely, vojáky, jiné vzhledy, budovy světa mapy, ozdoby, povrchy; ikony ovládání ne). Při nahrání: stejné se použije, částečně jiné přibude jako kopie *Jméno (Mapa)* / *Jméno (Autor)* / *Jméno (2)*, nové se přidá; nakonec tabulka kopií (Nechat obojí / Jen moje / Jen z mapy).

- **Knihovna**: soubory na stránkách hry; odkaz …/`sketch-village/?data=goblin-forest` otevře hru s nahraným souborem (soubor z jiné stránky se nejdřív zeptá).
- **Balíček třídy** (`public/default-data.json`): nový počítač s ním začne; **Nahrát balíček třídy** ho přidá kdykoli (nic nesmaže).
- **Zpět k výchozím součástkám hry**: porovná součásti s výchozími (hra + balíček třídy) a nabídne **Navíc – smazat**, **Změněné – vrátit**, **Chybí – doplnit**; vše se zaškrtnutím a s dotazem „Opravdu?“. Mapy, témata a pravidla zůstanou.
- **Rozehraná hra** se ukládá po každém kole, při Uložit a odejít a při zavření okna; na obrazovce Hrát je **Pokračovat**. Pamatuje se jedna, není součástí staženého souboru.
- **Bezpečí dat**: hra požádá prohlížeč, aby data neodmazal; po 2 dnech neuložených změn připomene zálohu.



Uložit a nahrát

18. Zařízení, přístupnost, instalace

- Hra pozná **počítač, tablet a telefon**. Na telefonu (naležato) pokrývá mapa celou obrazovku, ovládání je v okrajích pro palce; batoh a obchod jsou přes celou obrazovku. Všechna tlačítka mají aspoň 44–48 px.
- Kolem mapy je papírový okraj, takže mapu jde vytáhnout zpod ovládání.
- **Přístupnost**: obrazovky splňují WCAG 2.1 AA (kontrola axe-core), všechna tlačítka mají popisky, okna drží fokus, celá hra jde hrát jen klávesnicí, hlášky čtou čtečky obrazovky; omezení pohybu v systému vypne chvění.
- **Instalace a hra bez internetu**: po první návštěvě hra funguje i offline. Chrome / Edge / Android: Uložit a nahrát → 📲 Nainstalovat; iPhone / iPad: Safari → Sdílet → Přidat na plochu (na iPhonu jen tak Safari data drží natrvalo). Nová verze se nabídne mimo hru („Znovu načíst“).